



DSBSC - Trabajo Práctico de Laboratorio

Se realizaran las practicas con el integrado MC1496 el cual es un modulador de múltiples usos; lea el manual donde están las características del mismo.

Objetivos:

- * El siguiente tiene por finalidad la observación y medición mediante el Kit de las características de la generación y recepción de Modulador Balanceado corroborando con ello los conceptos teóricos impartidos y las observadas mediante el software de simulación.

- * Comprender su funcionamiento a nivel de ensayo en laboratorio.

- * Adquirir destrezas en las mediciones con las nuevas prestaciones de los osciloscopios digitales.

Materiales e Instrumentales necesarios:

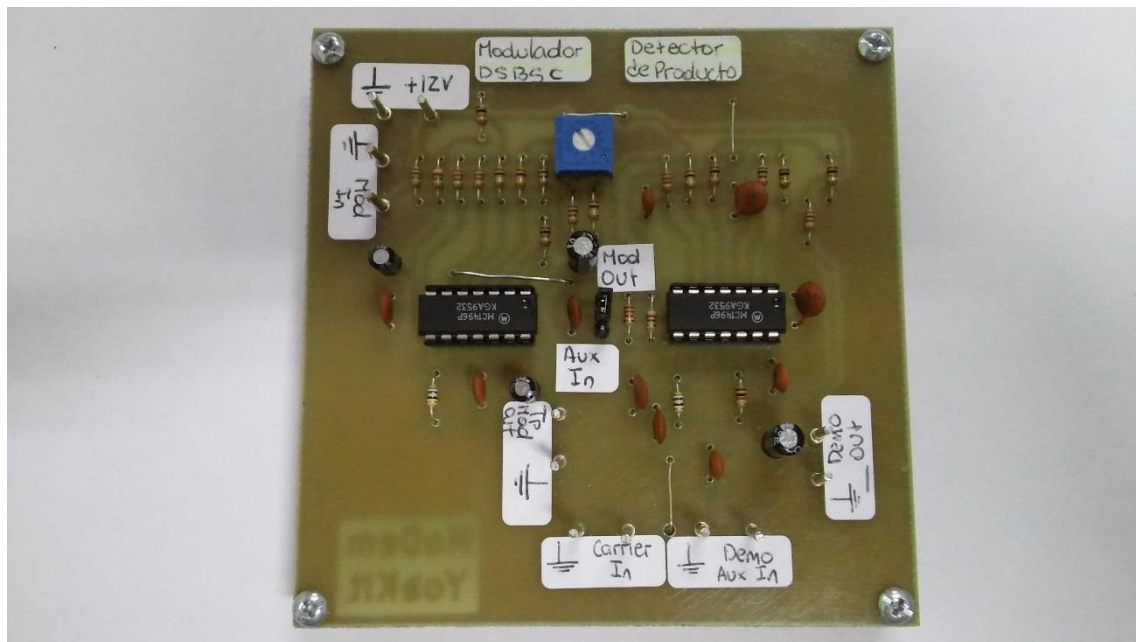
Los instrumentos necesarios para la realización de la práctica:

Kit provisto por la Cátedra; Osciloscopio / Analizador de Espectro; Generador de señales (2 dos) y Fuentes de alimentación (1una).

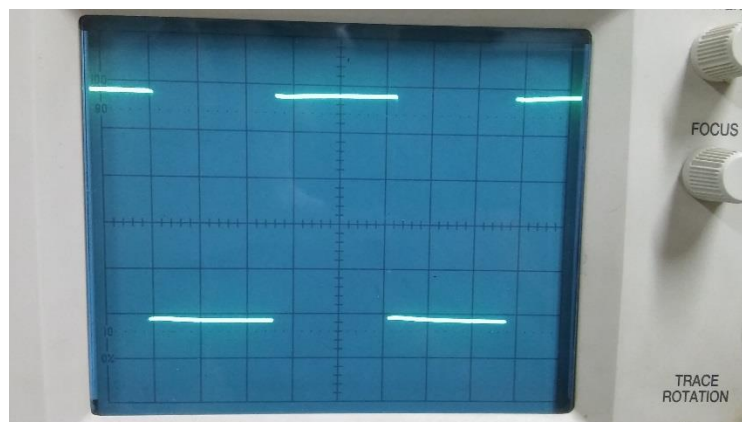
Procedimiento:

1º Disponer y leer las hojas de datos del MC1496, MC1496B (Modulador/Demodulador Balanceado).

2º Con el Kit provisto por la cátedra Modulador de producto (indicar que N° de Kit está utilizando) deberá ajustar los parámetros de frecuencia de portadora senoidal de 100KHz y 60mVrms de amplitud y la frecuencia modulante senoidal de 10KHz y 30mVrms de amplitud (ver figura 26/27 de la hoja de datos página 10).



3º En osciloscopio calibrar puntas de pruebas.



Se recuerda el procedimiento mediante las fotografías anteriores.



4º Ajustar los niveles de tensión de la fuente en 12 V y alimentar con este al Kit.

5º Observar en canal A la banda base (conector Mod In en Kit) y en canal B la portadora (conector Carrier In en Kit), insertar en informe las imágenes capturadas de las mismas. *new file 0*

Generación:

Recordar las expresiones de las señales:

$$\phi_{2BL} = e_m(t) \times e_c(t) = E_m \cos \omega_m t \times E_c \cos \omega_c t$$

$$\phi_{2BL} = E_c E_m / 2 \cos (\omega_c + \omega_m) t + E_c E_m / 2 \cos (\omega_c - \omega_m) t$$

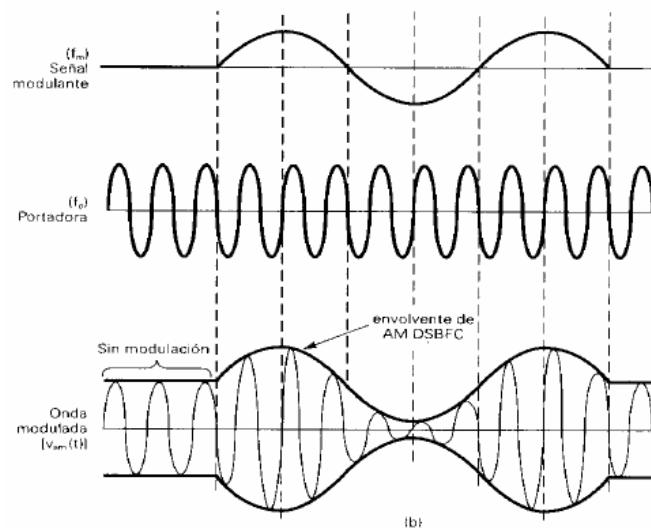
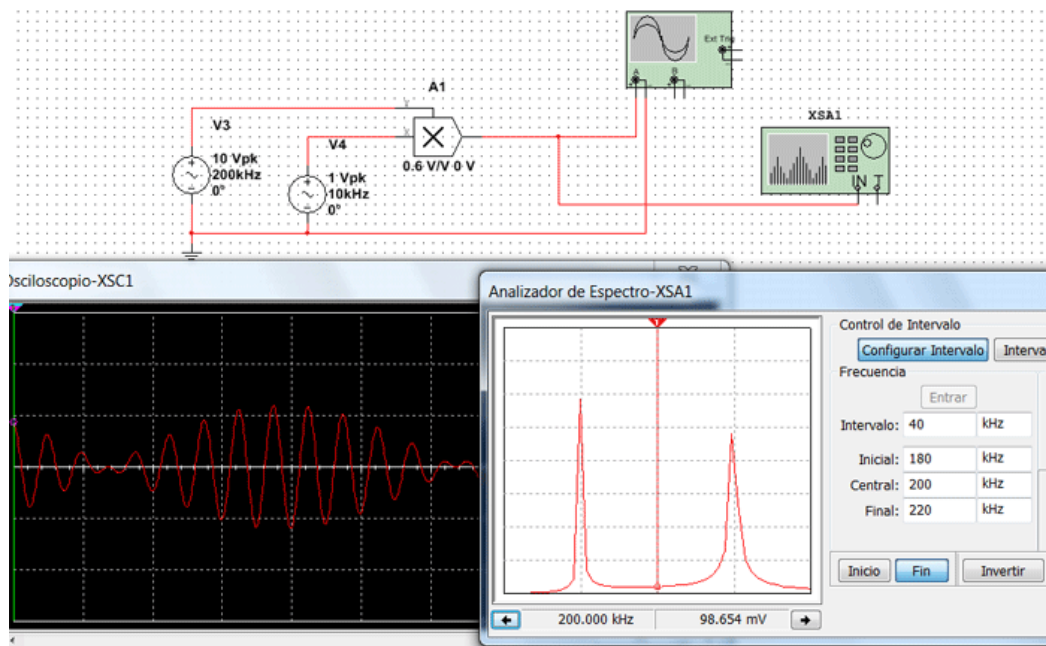


Figura 3-1 Generación de AM: (a) modulador de AM DSBFC; (b) produciendo una envolvente de AM DSBFC —en el dominio de tiempo.



6º Cambiar en el canal A la señal banda base por la señal modulada (conector Mod out en Kit) e insertar imagen capturada de la misma.

new file 1

7º Observar que sucede al aumentar o disminuir el valor de la amplitud de la Banda Base tanto en el osciloscopio como en el analizador de espectro. En él observara la modulación al xx%; al 100% y sobre modulación. Insertar las imágenes capturadas de los tres índices de modulación con los valores detectados.

file 2, 3, 4 (en orden), y 5

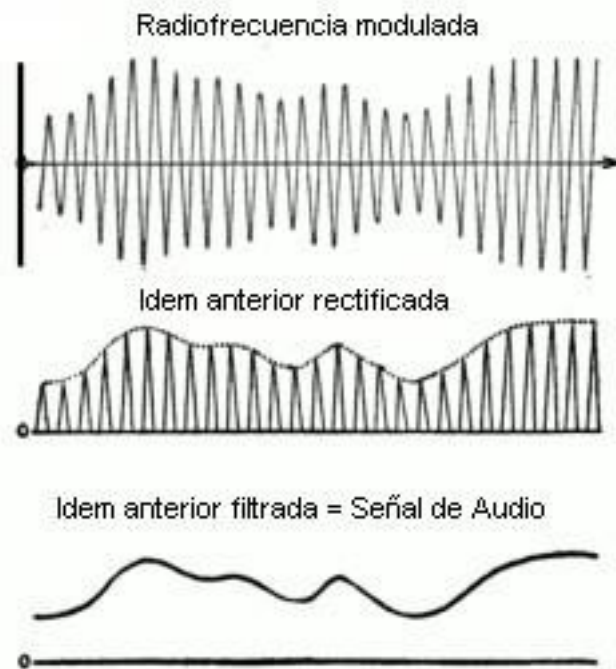
8º Variar la frecuencia de la Banda Base y observar su efecto en amplitud y en frecuencia en osciloscopio y analizador de espectro; indicar valores seleccionados e insertar imágenes.

new file 6, 7, 8, 9, 10

Detección:

$$\phi_{DSBD} = f(t) \times \cos^2 \omega_c t = \frac{1}{2} f(t) + \frac{1}{2} f(t) \cos 2\omega_c t$$

$$\phi_{DSBD} = \frac{1}{2} f(t) + \frac{1}{4} \cos (\omega_m + 2\omega_c) t + \frac{1}{4} \cos (\omega_m - 2\omega_c) t$$



9º Retornar al ítem 2 y observar la salida conector Demo Out.

new file 11

10º Sin señal de entrada minimice el nivel de salida con preset y mida dicho valor. Relacione ambos y expréselos en dB. $20 \log E_c$ no deseada / E_c .

3161 mV

400

11º Redactar las conclusiones a las que arriba al realizar estas mediciones y/u otras que usted considere de interés.

600 mV

13,46 dB